

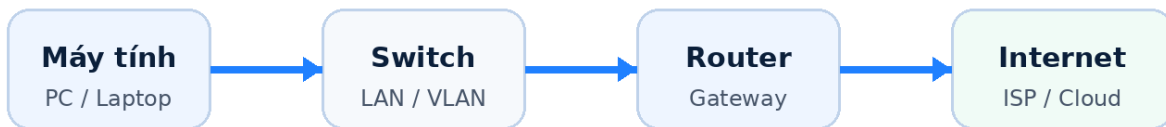
SỔ TAY

XỬ LÝ SỰ CỐ CĂN BẢN

CHO IT HELPDESK

Hardware • Windows • LAN • Wi-Fi • Internet • DNS • DHCP • Máy in • CMD

Sơ đồ mạng cơ bản trong xử lý sự cố



Kiểm tra lần lượt: Adapter → IP → Gateway → Internet → DNS

Mục tiêu tài liệu

Từ triệu chứng → kiểm tra vật lý → kiểm tra Windows/CMD → khoanh vùng nguyên nhân → xử lý → xác nhận sau sửa.

Phiên bản 1.0 | Tài liệu thực hành

CHƯƠNG 0. MỤC LỤC

- 01 Tư duy troubleshooting**
- 02 Quy trình tiếp nhận và xử lý ticket**
- 03 Kiểm tra phần cứng và kết nối vật lý**
- 04 Xử lý Wi-Fi**
- 05 Xử lý mạng LAN**
- 06 Xử lý Internet, DNS và DHCP**
- 07 Xử lý máy in**
- 08 Xử lý Windows, process, service và driver**
- 09 Xử lý Windows và ổ đĩa**
- 10 Điều tra mạng cơ bản**
- 11 Trang lệnh CMD tham khảo**
- 12 Checklist IT Helpdesk**
- PL Quick Reference**

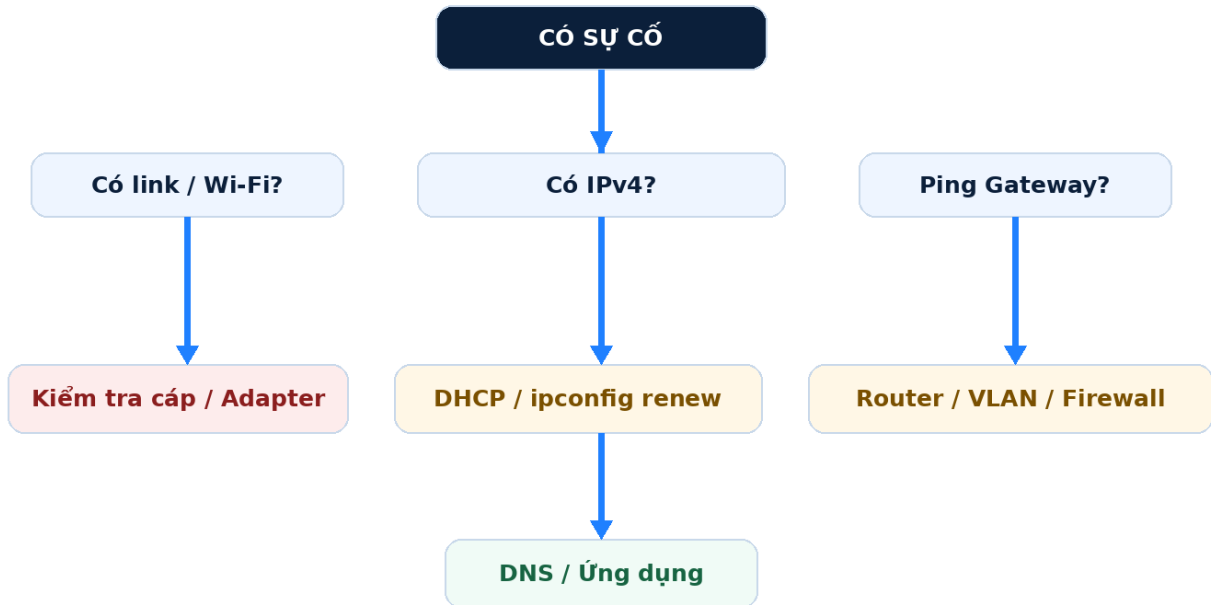
Nguyên tắc vàng

Luôn xác định lỗi trước khi reset. Một lệnh sửa tốt là lệnh trả lời được một câu hỏi chẩn đoán cụ thể.

◆ CHƯƠNG 1. TƯ DUY TROUBLESHOOTING

IT Helpdesk không bắt đầu bằng câu hỏi “chạy lệnh nào?”. Hãy bắt đầu bằng “triệu chứng là gì, phạm vi ảnh hưởng ở đâu và tầng nào đang lỗi?”.

Cây quyết định Troubleshooting mạng



Nguyên tắc kiểm tra từ gần đến xa

1. Kiểm tra nguồn, dây, đèn báo và kết nối vật lý.
2. Kiểm tra adapter hoặc thiết bị ngoại vi trên Windows.
3. Kiểm tra cấu hình IP, Gateway, DNS và trạng thái kết nối.
4. Kiểm tra đường đi ra ngoài mạng nội bộ.
5. Khắc phục với thay đổi nhỏ nhất, sau đó xác nhận lại bằng cùng triệu chứng ban đầu.

Không sửa mò

Không nên chạy hàng loạt lệnh reset chỉ vì máy không vào Internet. Reset có thể làm mất cấu hình, gây thêm biến số và khiến việc xác định nguyên nhân khó hơn.

◇ CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ TICKET

1. Hỏi đúng câu hỏi

Câu hỏi	Mục đích
Lỗi xảy ra từ khi nào?	Xác định thời điểm và thay đổi gần đây.
Chỉ máy này lỗi hay nhiều máy cùng lỗi?	Khoanh vùng Endpoint hay hạ tầng.
Thiết bị kết nối bằng Wi-Fi hay dây mạng?	Chọn nhánh kiểm tra.
Có thông báo lỗi nào không?	Lấy bằng chứng thay vì đoán.
Người dùng đã thử gì?	Tránh lặp lại thao tác hoặc bỏ sót thay đổi.

2. Ghi nhận baseline trước khi thay đổi

- Tên máy: hostname
- Tài khoản: whoami
- IPv4 / Gateway / DNS: ipconfig /all
- Trạng thái Wi-Fi: netsh wlan show interfaces
- Thời điểm và thông báo lỗi

3. Xác nhận sau khi sửa

Đừng kết thúc ticket ngay khi “đã chạy được lệnh”. Hãy kiểm tra lại chức năng người dùng thực sự cần: mở website, in thử, truy cập thư mục mạng, kết nối ứng dụng hoặc thực hiện thao tác công việc.

Mẫu ghi chú

Symptom → Findings → Root cause nghi ngờ → Action taken → Verification → Kết quả.

■ CHƯƠNG 3. KIỂM TRA PHẦN CỨNG VÀ KẾT NỐI VẬT LÝ

A. Máy tính không có mạng bằng dây

1. Kiểm tra dây mạng có cắm chắc vào cả máy và switch/ổ cắm mạng.
2. Quan sát đèn Link/Activity ở cổng mạng nếu có.
3. Thử dây hoặc cổng switch khác đã biết là tốt.
4. Kiểm tra adapter Ethernet trên Device Manager.
5. Sau đó mới dùng `ipconfig /all` và `netsh interface show interface`.

Triệu chứng	Khả năng	Kiểm tra
Không có đèn link	Dây, jack, port hoặc NIC	Đổi dây/port; kiểm tra đèn
Có link nhưng không có IP	DHCP/VLAN/cấu hình	<code>ipconfig /all</code>
Có IP nhưng không ra mạng	Gateway/Router/DNS	<code>ping Gateway → 8.8.8.8 → nslookup</code>
Chỉ một ứng dụng lỗi	Ứng dụng/proxy/firewall	Kiểm tra riêng ứng dụng

B. Máy tính dùng Wi-Fi

- Kiểm tra Wi-Fi có bật, Airplane Mode có tắt.
- Kiểm tra chất lượng tín hiệu, băng tần 2.4/5 GHz và vị trí thiết bị.
- Nếu Wi-Fi không xuất hiện, kiểm tra driver và adapter trước khi xử lý IP.

Phân biệt thiết bị

Adapter/NIC là phần giao tiếp mạng của máy. Access Point phát Wi-Fi. Switch kết nối các thiết bị có dây trong LAN. Router/Gateway kết nối LAN với mạng khác và thường cấp/định tuyến Internet.

🔴 CHƯƠNG 4. XỬ LÝ WI-FI

Tình huống 4.1 - Không thấy mạng Wi-Fi cần kết nối

1. Mở Settings → Network & Internet → Wi-Fi và xác nhận Wi-Fi đang bật.
2. Kiểm tra Airplane Mode.
3. Chạy `netsh wlan show interfaces` để xem adapter có hoạt động không.
4. Chạy `netsh wlan show networks` để xem máy quét thấy SSID nào.
5. Chạy `netsh wlan show drivers` để xác nhận driver và chuẩn Wi-Fi hỗ trợ.
6. Kiểm tra Device Manager → Network adapters; nếu có cảnh báo vàng, xử lý driver/thiết bị.

netsh wlan show interfaces

Xem SSID hiện tại, trạng thái kết nối, tín hiệu, kênh, chuẩn radio và xác thực.

netsh wlan show networks mode=bssid

Xem danh sách mạng và BSSID/kênh/tín hiệu để phân tích môi trường Wi-Fi.

netsh wlan show drivers

Xem adapter và các chuẩn radio mà driver hỗ trợ.

Dấu hiệu cần chú ý

Wi-Fi adapter biến mất khỏi Device Manager có thể liên quan driver, BIOS/UEFI, lỗi phần cứng hoặc adapter bị vô hiệu hóa.

Tình huống 4.2 - Đã kết nối Wi-Fi nhưng không có Internet

Quy trình xử lý: Wi-Fi đã kết nối nhưng không có Internet

1 netsh wlan show interfaces

2 ipconfig /all

3 ping <Gateway>

4 ping 8.8.8.8

5 nslookup google.com

Thực hiện theo thứ tự. Mỗi bước trả lời một câu hỏi khác nhau: Wi-Fi có thực sự kết nối? Máy có IP? Có nói chuyện được với Gateway? Có ra Internet bằng IP? DNS có phân giải tên?

1. Kiểm tra Wi-Fi interface.
2. Kiểm tra IPv4, Subnet Mask, Default Gateway và DNS.
3. Ping Gateway.
4. Ping 8.8.8.8 hoặc một địa chỉ Internet phù hợp.
5. Dùng nslookup để kiểm tra DNS.

Tình huống 4.3 - Wi-Fi chậm chờn / tốc độ kém

1. Kiểm tra Signal bằng netsh wlan show interfaces.
2. Kiểm tra kênh bằng netsh wlan show networks mode=bssid.
3. Thử di chuyển thiết bị gần Access Point hơn.
4. So sánh 2.4 GHz và 5 GHz nếu hệ thống cung cấp cả hai.
5. Cập nhật driver Wi-Fi.
6. Xem báo cáo WLAN để tìm các lần disconnect.

```
netsh wlan show wlanreport
```

Windows tạo báo cáo lịch sử kết nối Wi-Fi để phân tích các lần kết nối/ngắt kết nối.

Không chỉ nhìn vào “vạch sóng”

Tín hiệu mạnh không đảm bảo Internet tốt. Có thể vẫn lỗi DHCP, Gateway, DNS, tải cao, nhiễu hoặc Access Point đang gặp vấn đề.

Tình huống 4.4 - Xem Wi-Fi profile đã lưu

netsh wlan show profiles

Liệt kê các Wi-Fi profile được lưu trên Windows.

netsh wlan show profile name="TEN_WIFI" key=clear

Hiển thị chi tiết profile; với mạng gia đình đã lưu mật khẩu, Windows có thể hiện khóa trong phần Key Content khi tài khoản có quyền phù hợp.

 **Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.**

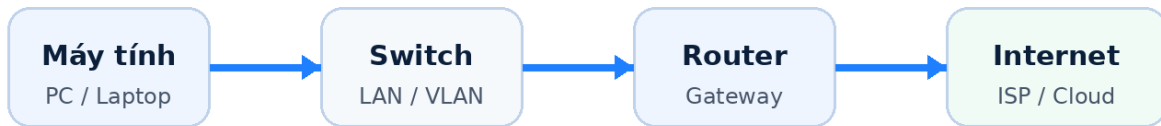
Lưu ý về an toàn

Chỉ xem hoặc quản trị profile trên máy và mạng mà bạn được phép quản lý. Việc biết SSID không tự động cho phép truy cập vào mạng.

■ CHƯƠNG 5. XỬ LÝ MẠNG LAN

Tình huống 5.1 - Cắm dây mạng nhưng không có kết nối

Sơ đồ mạng cơ bản trong xử lý sự cố



Kiểm tra lần lượt: Adapter → IP → Gateway → Internet → DNS

1. Kiểm tra dây RJ45 và điểm cắm.
2. Kiểm tra đèn Link/Activity.
3. Thử dây/cổng khác nếu có thể.
4. Kiểm tra adapter bằng netsh interface show interface.
5. Chạy ipconfig /all.
6. Nếu có IPv4 169.254.x.x, nghi ngờ DHCP không cấp địa chỉ bình thường.
7. Kiểm tra Gateway bằng ping.

```
netsh interface show interface
```

Xem trạng thái Enabled/Disabled và Connected/Disconnected của các interface.

```
ipconfig /all
```

Xem IPv4, IPv6, Subnet Mask, DHCP, Gateway, DNS và Physical Address.

169.254.x.x

Đây thường là địa chỉ APIPA do Windows tự gán khi không nhận được cấu hình IPv4 từ DHCP. Hãy kiểm tra dây, switch/VLAN, DHCP và cấu hình trước khi kết luận.

Tình huống 5.2 - Máy nhận IP nhưng không truy cập được tài nguyên nội bộ

1. Kiểm tra đúng Subnet và Gateway bằng ipconfig /all.
2. Ping Gateway.
3. Ping IP của máy chủ/tài nguyên nội bộ nếu ICMP được cho phép.
4. Kiểm tra VLAN/segment nếu nhiều máy cùng gặp lỗi.
5. Kiểm tra firewall hoặc chính sách truy cập nếu chỉ một dịch vụ không vào được.

Tình huống 5.3 - Máy A không ping được Máy B

- Xác nhận hai máy có cùng mạng/VLAN hoặc có route phù hợp.
- Kiểm tra Windows Firewall và chính sách ICMP.
- Kiểm tra IP/MAC bằng ipconfig /all và arp -a.
- Không kết luận “mạng hỏng” chỉ từ một lần ping thất bại, vì firewall có thể chặn ICMP.

© CHƯƠNG 6. XỬ LÝ INTERNET, DNS VÀ DHCP

Mô hình chẩn đoán 4 tầng

Kiểm tra	Lệnh	Nếu thất bại
TCP/IP local	ping 127.0.0.1	Xem xét stack/cấu hình hệ thống
Gateway	ping <gateway>	Kiểm tra LAN/router/VLAN/firewall
Internet IP	ping 8.8.8.8	Kiểm tra router/ISP/đường ra
DNS	nslookup google.com	Kiểm tra DNS server, cache, cấu hình

Tình huống 6.1 - Ping IP được nhưng tên miền không được

1. Chạy nslookup google.com.
2. Xem DNS server đang trả lời là ai.
3. Thử truy vấn một DNS server phù hợp được tổ chức cho phép.
4. Xóa DNS cache bằng ipconfig /flushdns nếu nghi cache cũ.
5. Kiểm tra lại nslookup và ứng dụng.

nslookup google.com

Kiểm tra việc phân giải tên miền.

ipconfig /displaydns

Xem DNS cache hiện tại.

ipconfig /flushdns

Xóa DNS cache cục bộ.

Tình huống 6.2 - Không nhận được IP từ DHCP

1. Chạy ipconfig /all để xác định DHCP Enabled và IPv4 hiện tại.
2. Kiểm tra cable/Wi-Fi và kết nối đến mạng nội bộ.
3. Chạy ipconfig /release rồi ipconfig /renew.
4. Nếu vẫn không có IPv4 phù hợp, kiểm tra DHCP server, VLAN, switch port hoặc policy.

ipconfig /release

Giải phóng địa chỉ IPv4 hiện tại.

```
ipconfig /renew
```

Yêu cầu DHCP cấp/cấp lại cấu hình IPv4.

Không nhầm DHCP với DNS

DHCP giúp thiết bị nhận cấu hình mạng như IP, subnet, gateway, DNS. DNS giúp biến tên miền thành địa chỉ IP. Hai thành phần khác nhau.

Tình huống 6.3 - Truy cập chậm hoặc đường đi bất thường

```
tracert google.com
```

Xem các hop trên đường đi từ máy đến đích.

```
pathping google.com
```

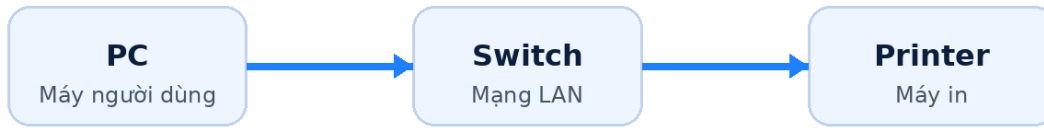
Kết hợp traceroute và đo lường mất gói/độ trễ theo thời gian.

Cẩn thận khi diễn giải traceroute

Một hop không trả lời ICMP không nhất thiết là lỗi. Thiết bị trung gian có thể chặn hoặc giới hạn phản hồi.

■ CHƯƠNG 7. XỬ LÝ MÁY IN

Sơ đồ xử lý máy in mạng



Test: ping IP máy in → kiểm tra Spooler → kiểm tra Queue → in trang thử

Tình huống 7.1 - Máy in Offline / không in được

1. Kiểm tra nguồn máy in, giấy, mực và đèn cảnh báo trên máy.
2. Kiểm tra cáp USB hoặc cáp mạng.
3. Mở control printers để xác nhận máy in có tồn tại trên Windows.
4. Nếu máy in mạng, ping địa chỉ IP của máy in.
5. Kiểm tra Print Spooler bằng `sc query spooler`.
6. Xóa job bị kẹt, sau đó thử in trang kiểm tra.

control printers

Mở danh sách máy in trong Windows.

sc query spooler

Kiểm tra trạng thái dịch vụ Print Spooler.

net stop spooler

Dừng Print Spooler để xử lý queue/service.

⚠ **Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.**

net start spooler

Khởi động lại Print Spooler.

Tình huống 7.2 - Máy in mạng không ping được

1. Đọc IP máy in từ màn hình/configuration page hoặc hệ thống quản trị.
2. Ping IP máy in.
3. Nếu không ping được, kiểm tra nguồn, cable, switch port, DHCP/Static IP và VLAN.
4. Nếu ping được nhưng vẫn không in, kiểm tra queue, driver, port cấu hình của Windows và Print Spooler.

Một máy không in được

Có thể lỗi ở client, driver hoặc queue. Nhiều máy cùng không in được thường làm tăng khả năng lỗi ở printer, server in, switch/VLAN hoặc hạ tầng dùng chung.

☰ CHƯƠNG 8. XỬ LÝ WINDOWS, PROCESS, SERVICE VÀ DRIVER

Tình huống 8.1 - Ứng dụng bị treo

```
tasklist
```

Liệt kê các process đang chạy.

```
tasklist | findstr chrome
```

Tìm process theo tên.

```
taskkill /PID 1234 /F
```

Kết thúc process theo PID; dùng thận trọng.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

```
taskkill /IM chrome.exe /F
```

Kết thúc process theo tên; dùng thận trọng.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

Tình huống 8.2 - Dịch vụ Windows không chạy

```
sc query spooler
```

Mẫu kiểm tra một service.

```
net start "Service Name"
```

Khởi động service nếu tài khoản có quyền.

```
net stop "Service Name"
```

Dừng service nếu cần và nếu được phép.

Nguyên tắc service

Trước khi restart service, ghi nhận trạng thái hiện tại và xác nhận ảnh hưởng. Một service có thể là phụ thuộc của nhiều ứng dụng.

Tình huống 8.3 - Driver mạng/thiết bị lỗi

driverquery

Liệt kê driver đang có trong hệ thống.

driverquery /v

Xem thông tin chi tiết hơn về driver.

devmgmt.msc

Mở Device Manager để kiểm tra thiết bị, driver và mã lỗi.

1. Mở Device Manager và tìm adapter/thiết bị lỗi.
2. Ghi nhận tên model và trạng thái.
3. Kiểm tra driver phù hợp từ nguồn quản trị tin cậy.
4. Cập nhật/rollback theo chính sách hỗ trợ.
5. Khởi động lại nếu cần và xác nhận thiết bị trở lại bình thường.

❏ CHƯƠNG 9. XỬ LÝ WINDOWS VÀ Ổ ĐĨA

Tình huống 9.1 - Nghi ngờ file hệ thống Windows bị hỏng

sfc /scannow

Kiểm tra và cố gắng sửa các file hệ thống được bảo vệ.

⚠ **Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.**

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Sửa kho thành phần Windows; có thể cần quyền quản trị và thời gian xử lý.

⚠ **Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.**

1. Mở CMD/Terminal bằng quyền Administrator.
2. Chạy DISM khi nghi component store có vấn đề.
3. Sau đó chạy sfc /scannow.
4. Khởi động lại nếu được yêu cầu.
5. Kiểm tra lại triệu chứng ban đầu.

Tình huống 9.2 - Ổ đĩa có dấu hiệu lỗi logic

chkdsk

Kiểm tra trạng thái file system mà chưa yêu cầu sửa lỗi.

chkdsk C: /f

Sửa lỗi file system; có thể yêu cầu lên lịch khi khởi động lại.

⚠ **Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.**

Cảnh báo dữ liệu

Không dùng các thao tác sửa đĩa một cách máy móc trên máy có dữ liệu quan trọng. Với ổ có dấu hiệu vật lý hỏng, ưu tiên bảo toàn dữ liệu và quy trình phục hồi của tổ chức.

⚡ CHƯƠNG 10. ĐIỀU TRA MẠNG CƠ BẢN

ARP

arp -a

Xem ánh xạ IP ↔ MAC mà máy đang lưu trong ARP cache.

Routing

route print

Xem routing table, interface và gateway mà Windows dùng.

Kết nối và port

netstat

Xem các kết nối mạng cơ bản.

netstat -ano

Xem kết nối, port, trạng thái và PID tương ứng.

Cách đọc nhanh

arp -a trả lời “máy biết MAC nào?”, route print trả lời “gói sẽ đi theo route nào?”, netstat -ano trả lời “ứng dụng nào đang giữ kết nối/port?”.

Thông tin máy

hostname

Tên máy Windows.

whoami

Tài khoản hiện tại.

systeminfo

Thông tin hệ thống, OS, phần cứng và cấu hình cơ bản.

msinfo32

Mở System Information để xem thông tin hệ thống chi tiết.

⌘ CHƯƠNG 11. TRANG LỆNH CMD THAM KHẢO

Trang này gom các lệnh đã dùng trong sổ tay. Hãy nhớ mục đích của lệnh, không chỉ nhớ cú pháp.

Lệnh	Công dụng
ipconfig /all	Xem IP, subnet, DHCP, Gateway, DNS, MAC.
ipconfig	Tóm tắt cấu hình IP.
ipconfig /release	Giải phóng IPv4 hiện tại.
ipconfig /renew	Xin lại IPv4 từ DHCP.
ipconfig /flushdns	Xóa DNS cache.
ipconfig /displaydns	Xem DNS cache.
ping <đích>	Kiểm tra khả năng liên lạc theo ICMP.
tracert <đích>	Xem các hop trên đường đi.
pathping <đích>	Đo đường đi và mất gói/độ trễ.
nslookup <tên>	Kiểm tra phân giải DNS.
arp -a	Xem ARP cache.
route print	Xem routing table.
netstat -ano	Xem kết nối/port và PID.

⌘ CHƯƠNG 11. LỆNH WI-FI, ADAPTER VÀ HỆ THỐNG

Lệnh	Công dụng
netsh wlan show interfaces	Trạng thái Wi-Fi hiện tại, SSID, tín hiệu, kênh, xác thực.
netsh wlan show networks	Danh sách SSID nhìn thấy.
netsh wlan show networks mode=bssid	SSID + BSSID + tín hiệu + kênh.
netsh wlan show drivers	Driver và chuẩn Wi-Fi hỗ trợ.
netsh wlan show profiles	Wi-Fi profile đã lưu.
netsh wlan show profile name="TEN_WIFI" key=clear	Chi tiết profile; có thể hiển thị khóa đã lưu khi được phép.
netsh wlan show wlanreport	Tạo báo cáo lịch sử Wi-Fi.
netsh interface show interface	Trạng thái network interface.
netsh winsock reset	Reset Winsock; thường cần khởi động lại.
netsh int ip reset	Reset TCP/IP; thường cần khởi động lại.
hostname	Tên máy.
whoami	User hiện tại.
systeminfo	Thông tin hệ thống.
driverquery /v	Thông tin driver chi tiết.
tasklist	Danh sách process.
taskkill /PID <PID> /F	Kết thúc process theo PID.
sc query <service>	Kiểm tra service.
net start "Service Name"	Khởi động service.
net stop "Service Name"	Dừng service.
chkdsk	Kiểm tra file system.
chkdsk C: /f	Sửa lỗi file system.
sfc /scannow	Kiểm tra/sửa file hệ thống.
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth	Sửa Windows component store.
control printers	Mở danh sách máy in.
printmanagement.msc	Mở Print Management nếu phiên bản Windows hỗ trợ.
devmgmt.msc	Mở Device Manager.
eventvwr.msc	Mở Event Viewer.
msinfo32	Mở System Information.

⌘ CHƯƠNG 11. CÁC “COMBO” CHẨN ĐOÁN NHANH

Combo A - Mất Internet

```
ipconfig /all
```

Bắt đầu bằng baseline IP.

```
ping <gateway>
```

Kiểm tra LAN tới gateway.

```
ping 8.8.8.8
```

Kiểm tra đường ra Internet bằng IP.

```
nslookup google.com
```

Kiểm tra DNS.

Combo B - Wi-Fi có vấn đề

```
netsh wlan show interfaces
```

```
netsh wlan show drivers
```

```
netsh wlan show wlanreport
```

Combo C - Máy in không in

```
ping <IP-máy-in>
```

```
sc query spooler
```

```
net stop spooler && net start spooler
```

Restart nhanh Print Spooler; dùng khi phù hợp.

 **Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.**

Combo D - Windows nghi lỗi hệ thống

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Sau đó chạy SFC.

 **Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.**

sfc /scannow

Xác nhận/sửa file hệ thống.

 **Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.**



CHƯƠNG 12. CHECKLIST IT HELPDESK

Checklist 60 giây khi nhận một sự cố mạng

- ☐ Xác nhận triệu chứng bằng chính thao tác người dùng báo lỗi.
- ☐ Hỏi lỗi bắt đầu khi nào và có thay đổi gì gần đây.
- ☐ Kiểm tra nguồn, dây, đèn báo, Wi-Fi/Airplane Mode.
- ☐ Xác định chỉ một máy hay nhiều máy cùng lỗi.
- ☐ Chạy ipconfig /all để chụp baseline.
- ☐ Ping 127.0.0.1 khi cần kiểm tra TCP/IP local.
- ☐ Ping Gateway để kiểm tra LAN.
- ☐ Ping 8.8.8.8 hoặc đích Internet phù hợp.
- ☐ Dùng nslookup khi nghi DNS.
- ☐ Kiểm tra driver/device nếu adapter biến mất hoặc có cảnh báo.
- ☐ Khắc phục từng thay đổi một và ghi nhận.
- ☐ Xác nhận lại thao tác nghiệp vụ của người dùng.
- ☐ Ghi lại nguyên nhân, hành động và kết quả vào ticket.

Mẹo nghề

Một Helpdesk giỏi không phải người biết nhiều lệnh nhất. Đó là người khoanh vùng nhanh, thay đổi có kiểm soát và để lại bằng chứng đủ rõ cho người xử lý ở tầng tiếp theo.

Khi nào cần escalation?

- Nhiều thiết bị cùng lỗi và đã xác định phạm vi ở switch/router/VLAN/DHCP/DNS.
- Lỗi phần cứng vật lý vượt quyền thay thế/sửa của Helpdesk.
- Có dấu hiệu sự cố bảo mật, tài khoản bị xâm nhập hoặc thiết bị bất thường.
- Cần thay đổi cấu hình hạ tầng sản xuất theo quy trình quản trị thay đổi.

☰ PHỤ LỤC. QUICK REFERENCE

Triệu chứng	Bước đầu tiên	Lệnh gợi ý
Wi-Fi không thấy SSID	Kiểm tra adapter + Wi-Fi	netsh wlan show interfaces
Wi-Fi connected, no Internet	Kiểm tra IP/Gateway	ipconfig /all + ping
IP 169.254.x.x	Kiểm tra DHCP	ipconfig /renew
Tên miền không mở	Kiểm tra DNS	nslookup + ipconfig /flushdns
LAN chập chờn	Kiểm tra dây/port/link	netsh interface show interface
Máy in không in	Kiểm tra Printer + Spooler	sc query spooler
App bị treo	Kiểm tra process	tasklist
Driver lỗi	Device Manager	devmgmt.msc
Windows nghi hỏng file	Sửa component + system files	DISM + sfc /scannow
Kiểm tra đường đi	Phân tích route/hop	tracert + pathping

Ghi nhớ

Từ vật lý → adapter → IP → Gateway → Internet → DNS → ứng dụng. Đây là “xương sống” của quy trình chẩn đoán mạng cho Helpdesk.